

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Teoria de Grafos

PROFESSOR: Marcos W. Rodrigues (Ph.D.)

marcos.rodrigues@academico.domhelder.edu.br

CURSO: Ciência da Computação

CARGA HORÁRIA: 72 Horas/aula

CRÉDITOS: Quatro (4)

PERÍODO: Quarto (4º) período – Manhã/Noite (Consulte o Cronograma da disciplina)

I – EMENTA

Conceitos Fundamentais em Grafos. Grafos dirigidos e dígrafos. Grafos Simples e Completos, grafos regulares, conexos e desconexos. Matriz de adjacências e incidências. Conectividade e Percursos. Isomorfismo de grafos. Complementaridade e grafos bipartidos. Subgrafos, Cliques, Caminhos e circuitos. Grafos Eulerianos, Unicursais e Hamiltonianos. Árvores geradoras mínimas. Conjuntos Independentes e Dominante. Planaridade, Dualidade e Coloração de grafos. Particionamento e Recobrimento. Distâncias, Redes e Fluxo máximo. Coberturas e aplicações de grafos.

II – OBJETIVO

Apresentar ao egresso a capacidade de compreender e utilizar os conceitos de Teoria de Grafos para modelagem e solução de problemas simples ou complexos, bem como implementar códigos que buscam solucionar tais problemas de modo, computacionalmente, eficiente e robusto. Desenvolver habilidades de implementação e solução de problemas por meio dos principais algoritmos em Grafos iterativos e recursivos.

III – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA ÁREA

O egresso do curso de Ciência da Computação deverá desempenhar suas atividades com base nos conceitos, técnicas, métodos e abordagens desenvolvidas em disciplinas prévias como “pré-requisito” da disciplina Teoria de Grafos. Em síntese, espera-se que os egressos sejam capazes de: (I) Identificar e compreender códigos em linguagem de programação; (II) Compreender e desenvolver códigos corretos e eficientes relacionados à disciplina Teoria de Grafos; (III) Ser capaz de modelar problemas reais, buscando a solução destes problemas, computacionalmente, simples ou complexos por meio da Teoria de Grafos.

IV - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA

Capacitar os alunos com habilidades para, (I) Identificar todas as componentes para modelagem e solução de problemas em Teoria de Grafos; (II) Identificar e escrever os principais algoritmos da Teoria de Grafos; (III) Compreender e desenvolver algoritmos inerentes à Teoria de Grafos, como Busca em largura (BFS) e profundidade (DFS); Topologia; Componentes fortemente conectados; Grafo bipartido; Grafo Euleriano; Algoritmo de Prim; Algoritmo de Kruskal; Circuito de Hamilton; Problema do Caixeiro Viajante; Movimentos do Cavalo no Xadrez; Algoritmo de Dijkstra; e Coloração; (IV) Compreender e os algoritmos de Grafos utilizando matriz de incidência como estrutura básica da Teoria de Grafos.

V – PROGRAMA DE CONTEÚDO

1. Conceitos e definições
 - 1.1 Grafos dirigidos e não dirigidos
 - 1.2 Grafos Simples, Regular e Completo $K(n)$
 - 1.3 Arestas paralelas e Laços
 - 1.4 Grau do vértice $d(v_i)$, vértice isolado e pendente
 - 1.5 Grafo conexo, desconexo e componentes
 - 1.6 Matrizes de incidência $G(n \times m)$ e adjacência $G(n \times n)$
2. Isomorfismo; Complementaridade e Bipartido
3. Subgrafos e Cliques; Caminhos e Circuitos
4. Grafos Eulerianos e Grafos Unicursais
5. Grafos Hamiltonianos
6. Grafos de Árvores e Árvores Geradoras Mínimas
7. Conectividade e Separabilidade
8. Planaridade (detecção) e Dualidade
9. Coloração (Recobrimento)
10. Conjunto Independente (Particionamento), Conjunto Dominante e Matching
11. Coberturas e Modelagens
12. Grafos dirigidos ou dígrafos
13. Fluxo Máximo e Otimização

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. DEO, N. **Graph Theory with Applications to Engineering & Computer Science**. Prentice-Hall, 2016. [[Online](#)]
2. NETTO, P. O. Boaventura. **Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos**, 5ª Ed., Edgard Blucher, 2012. [[Biblioteca](#)]
3. NICOLETTI, M. C., HRUSCHKA Jr., E. R. **Fundamentos da Teoria de Grafos para Computação**. 3ª Ed., LTC, 2017. [[Biblioteca](#)]
4. DIESTEL, R. **Graph Theory**, Springer, 2006. [[Online](#)]

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SZWARCFITER, J. L. **Grafos e Algoritmos Computacionais**. Campus, 1984.
2. AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. **Data Structure and Algorithms**. Addison-Wesley, 1987.
3. AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. **The Design and Analysis of Computer Algorithms**. Addison-Wesley, 1974.
4. EVEN, S. **Graph Algorithms**. Computer Science Press, 1979. [[Online](#)]
5. CORMEN, T.H., LEISERSON, C.E., RIVEST, R.L, STEIN, C. **Algoritmos, Teoria e Prática**, Campus, 2002. [[Biblioteca](#)]
6. NEWMAN, M. E. J. **Networks: An Introduction**. Oxford University Press, 2010.
7. HOROWITZ, E., SAHNI, S. **Fundamentals of Computer Algorithms**. Computer Science Press, Inc., 1976.

8. HAVLIN, S, COHEN, R. **Complex Networks: Structure, Robustness and Function**. Cambridge University Press, 2010.
9. BARRAT, **Graph Theory and Complex Networks: An Introduction**. Cambridge University Press, 2008.
10. GERSTING, J. L. **Mathematical Structures for Computer Science**. Freeman, 1982.
11. JOHNSONBAUGH, R. **Discrete Mathematics**. Macmillan, 1993.
12. TOWNSEND, M. **Discrete Mathematics: Applied Combinatorics and Graph Theory**. The Benjamin Cummings Publishing, Company Inc., 1987.
13. WILSON, R. J., WATKINS, J.J. **Graphs: An Introductory Approach**. John Wiley & Sons, Inc. 1989.
14. WILSON, R. J. **Introduction to Graph Theory**. Longman Scientific & Technical, 1985.

OBSERVAÇÕES:

- **Cronograma:** disponibilizado pelo professor semestralmente.
- **Metodologia de Ensino:** as informações estão previstas no cronograma disponibilizado para os alunos semestralmente pelos respectivos professores.
- **Avaliação e frequência:** as informações estão previstas no Regimento da Escola.

Belo Horizonte, fevereiro de 2026.

Pró-reitora de ensino

Professor